

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СИСТЕМА УЧЕТА ЗАДАЧ КОМАНДЫ

Task Accounting

ГОСТ 19.201-78

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработал

Бондаренко С.

«08» мая 2026 г

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее техническое задание устанавливает назначение, функциональные и эксплуатационные требования к программному изделию Task Accounting, требования к программной документации, стадии разработки и порядок приёмки. Программа предназначена для локального учета задач небольшой команды в настольном веб-браузере.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
1. Введение.....	5
1.1 Наименование программы.....	5
1.2 Краткая характеристика области применения.....	5
1.3 Объект использования.....	5
2. Основания для разработки.....	6
2.1 Документы и материалы.....	6
2.2 Организация и тема разработки.....	6
2.3 Исходная версия.....	6
3. Назначение разработки.....	7
3.1 Функциональное назначение.....	7
3.2 Эксплуатационное назначение.....	7
4. Требования к программе или программному изделию.....	8
4.1 Требования к функциональным характеристикам.....	8
4.1.1 Состав данных.....	8
4.1.2 Инициализация данных.....	8
4.1.3 Создание задачи.....	8
4.1.4 Просмотр задач.....	9
4.1.5 Изменение и удаление задач.....	9
4.1.6 Фильтрация и режим просмотра.....	9
4.1.7 Канбан-доска.....	9
4.1.8 Комментарии.....	9
4.1.9 Сводные показатели.....	10
4.1.10 Темы интерфейса.....	10
4.1.11 Сброс данных.....	10
4.1.12 Проверка ввода.....	10
4.2 Требования к надёжности.....	10
4.3 Условия эксплуатации.....	11
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....	11
4.5 Информационная и программная совместимость.....	11
4.6 Требования к маркировке и упаковке.....	12
4.7 Требования к транспортированию и хранению.....	12
4.8 Специальные требования.....	12
5. Требования к программной документации.....	13
6. Техничко-экономические показатели.....	14

7. Стадии и этапы разработки.....	15
8. Порядок контроля и приёмки.....	16
8.1 Виды испытаний.....	16
8.2 Общие требования к приёмке.....	16
8.3 Приёмочные сценарии.....	16
8.4 Критерии завершения.....	17
Приложение А Структура программного изделия.....	18
Приложение Б Ограничения текущей версии.....	19
Перечень использованных источников.....	20

1. Введение

1.1 Наименование программы

Полное наименование: система учёта задач команды. Краткое наименование: Task Accounting. Документ устанавливает требования к учебному программному изделию, размещённому в публичном репозитории bonellto/Task-Accounting.

1.2 Краткая характеристика области применения

Task Accounting предназначен для ведения задач небольшой команды в одном браузере. Пользователь создаёт задачи, назначает исполнителей, указывает сроки, приоритеты и статусы, просматривает список и канбан-доску, добавляет комментарии и контролирует просроченные работы.

Программа реализуется как статическое клиентское веб-приложение на HTML, CSS и JavaScript. Сервер, база данных и установка внешних пакетов для запуска не требуются. Состояние хранится локально средствами localStorage браузера.

1.3 Объект использования

Объектом автоматизации является учебный процесс планирования и контроля задач команды. Программа рассчитана на демонстрацию работы с единым клиентским состоянием, фильтрацией, редактированием сущностей и локальным хранением данных.

2. Основания для разработки

2.1 Документы и материалы

Основанием для разработки является задание по учебной практике УП.03 и исходные материалы проекта Task Accounting. Требования к составу настоящего документа определены ГОСТ 19.201–78 Единая система программной документации Техническое задание Требования к содержанию и оформлению.

2.2 Организация и тема разработки

Разработчик программного изделия — Бондаренко Сергей, группа РПО-23-2. Тема разработки — создание автономного веб-интерфейса для учёта задач небольшой команды.

2.3 Исходная версия

Требования относятся к версии проекта в ветке `module-inspection-fixes` репозитория <https://github.com/bonellto/Task-Accounting>, доступной на дату оформления документа 04.09.2026.

3. Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

Программа должна обеспечивать регистрацию, просмотр, изменение и удаление задач; распределение задач по исполнителям; назначение статуса, приоритета и срока; отбор задач; представление задач по статусам; ведение комментариев; отображение сводных показателей.

3.2 Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для локального использования одним пользователем на настольном или переносном компьютере. Она может применяться как демонстрационный прототип без развёртывания серверной инфраструктуры. Совместная синхронная работа нескольких пользователей и обмен данными между устройствами в текущую область применения не входят.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Состав данных

Программа должна хранить сведения о команде, пользователях, статусах, приоритетах, задачах и комментариях. Каждая задача должна содержать уникальный идентификатор, название, описание, дату создания, срок, идентификатор статуса, приоритета, автора и исполнителя.

Таблица 1 - Состав данных программного изделия

Объект	Обязательные сведения
Команда	Идентификатор, название, описание
Пользователь	Идентификатор, имя, электронная почта, роль
Статус	Идентификатор, наименование
Приоритет	Идентификатор, наименование
Задача	Идентификатор, название, описание, дата создания, срок, статус, приоритет, автор, исполнитель
Комментарий	Идентификатор, текст, дата создания, автор, задача

4.1.2 Инициализация данных

При первом запуске программа должна загружать встроенный демонстрационный набор данных. В состав набора входят команда разработки, четыре пользователя, статусы Новая, В работе и Завершена, приоритеты Низкий, Средний и Высокий, а также примеры задач и комментариев.

4.1.3 Создание задачи

Пользователь должен иметь возможность создать задачу через форму. Обязательными полями являются название и срок. Исполнитель, приоритет и статус должны выбираться из существующих справочников. После успешного создания задача должна быть добавлена в начало списка, выбрана для просмотра и сохранена в localStorage.

4.1.4 Просмотр задач

Программа должна отображать перечень задач и карточку выбранной задачи. В списке показываются название, описание, статус, приоритет, исполнитель и срок. Для незавершённой задачи с истёкшим сроком должна выводиться отметка Просрочена. В карточке показываются редактируемые поля, автор, дата создания и комментарии.

4.1.5 Изменение и удаление задач

Пользователь должен иметь возможность изменить название, описание, исполнителя, срок, приоритет и статус выбранной задачи. После сохранения данные должны обновляться во всех представлениях. При удалении задачи связанные с ней комментарии также должны удаляться.

4.1.6 Фильтрация и режим просмотра

Программа должна фильтровать задачи по статусу и исполнителю. Режим Все задачи должен показывать задачи всех исполнителей. Режим Мои задачи должен показывать задачи текущего пользователя с идентификатором 1. Совместное применение фильтров должно использовать логическое условие И.

4.1.7 Канбан-доска

Программа должна формировать три колонки по статусам Новая, В работе и Завершена. Каждая карточка канбан-доски должна содержать название задачи, исполнителя и срок. Выбор карточки должен открывать ту же задачу в области подробного просмотра.

4.1.8 Комментарии

Пользователь должен иметь возможность добавить непустой комментарий к выбранной задаче одновременно с сохранением изменений. Комментарии должны сортироваться от новых к старым. Удаление должно быть доступно только для комментариев текущего пользователя.

4.1.9 Сводные показатели

Главный экран должен показывать общее число задач, число задач в работе, число завершённых и число просроченных. После любого изменения данных показатели должны пересчитываться без перезагрузки страницы.

4.1.10 Темы интерфейса

Пользователь должен иметь возможность переключать светлую и тёмную темы. Выбранная тема должна сохраняться отдельно от данных проекта и восстанавливаться при следующем открытии страницы. Элемент переключения должен передавать состояние через атрибут `aria-pressed`.

4.1.11 Сброс данных

Команда восстановления демонстрационных данных должна заменить текущее состояние исходным набором, очистить активные фильтры и выбрать первую задачу. После сброса данные должны быть сохранены в `localStorage`.

4.1.12 Проверка ввода

До создания или сохранения задачи программа должна проверять наличие названия и срока, корректность даты, а также существование выбранных пользователя, статуса и приоритета. При ошибке программа должна вывести понятное сообщение и не изменять сохранённые данные. Пользовательский текст должен экранироваться перед вставкой в HTML.

4.2 Требования к надёжности

- Состояние должно сохраняться после каждой операции создания, изменения и удаления.
- При отсутствии сохранённых данных программа должна загружать исходный набор.
- При повреждённом JSON или несоответствии структуры сохранённых данных программа должна восстановить исходный набор и продолжить работу.

- Завершённые задачи не должны учитываться как просроченные.
- Удаление комментария должно проверять принадлежность комментария текущему пользователю.
- Сбой одной операции не должен приводить к частично отрисованному интерфейсу после следующего полного вызова render.

4.3 Условия эксплуатации

Программа должна эксплуатироваться на персональном компьютере в условиях, допустимых для выбранного оборудования. Дополнительные требования к температуре, влажности и квалификации обслуживающего персонала не устанавливаются. Пользователь должен владеть базовыми навыками работы с браузером и веб-формами.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Таблица 2 - Минимальный состав технических средств

Параметр	Минимальное требование
Процессор	Двухъядерный процессор с частотой от 1,5 ГГц
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Свободное место	Не менее 20 МБ для файлов проекта и локальных данных
Экран	Разрешение от 1280 × 720 пикселей
Устройства ввода	Клавиатура и указательное устройство или сенсорный экран

4.5 Информационная и программная совместимость

Программа должна открываться в актуальной версии настольного браузера с поддержкой HTML5, CSS3, модулей DOM, localStorage, structuredClone, Intl.DateTimeFormat и метода String.replaceAll. Кодировка файлов и отображаемых данных — UTF-8. Сохранённое состояние должно представляться JSON-строкой в localStorage под ключом team-task-project-store-v6; тема — под ключом team-task-theme.

Серверное программное обеспечение, система управления базами данных и сетевое подключение для основной работы не требуются.

Данные одного профиля браузера не должны считаться доступными в другом профиле, браузере или устройстве.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Для передачи программа должна комплектоваться каталогом или ZIP-архивом, содержащим не менее файлов `index.html`, `styles.css`, `script.js` и `README.md`. Наименование архива должно позволять определить проект и версию. Электронная упаковка не должна содержать пароли, ключи доступа и временные пользовательские данные.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование и хранение выполняются в электронной форме на файловом носителе или в системе контроля версий. Должна сохраняться целостность структуры каталогов и имён файлов. Рекомендуется хранить не менее одной резервной копии либо опубликованной версии репозитория.

4.8 Специальные требования

- Интерфейс должен быть русскоязычным и сохранять читаемость в светлой и тёмной темах.
- Элементы форм должны иметь связанные подписи, а интерактивные элементы — доступные названия.
- Основные операции должны быть доступны с клавиатуры.
- Приложение не должно обращаться к внешним API для основной функции учёта задач.
- Макет должен сохранять работоспособность при уменьшении ширины окна до планшетного размера.

5. Требования к программной документации

В состав документации должны входить настоящее техническое задание, описание запуска в README.md, описание структуры проекта, программа и методика испытаний либо перечень приёмочных сценариев, а также краткое руководство пользователя. Документы должны использовать единые наименования сущностей и соответствовать фактическому поведению программы.

Таблица 3 - Состав программной документации

Документ	Содержание
Техническое задание	Назначение, требования, этапы и порядок приёмки
README	Возможности, стек, структура, запуск и хранение данных
Руководство пользователя	Порядок создания, поиска, изменения и удаления задач
Программа испытаний	Набор проверок функций, надёжности и совместимости

6. Техничко-экономические показатели

Разработка ориентирована на учебное применение и не требует приобретения серверного оборудования, системы управления базами данных или платных библиотек. Развёртывание сводится к получению файлов проекта и открытию index.html. Прямой расчёт экономического эффекта для учебного прототипа не устанавливается.

Целевые эксплуатационные показатели для приёмки: запуск без установки пакетов; отображение начального экрана не позднее 2 секунд после локального открытия на технических средствах, соответствующих пункту 4.4; отклик основных операций не позднее 1 секунды при объёме до 500 задач и 2 000 комментариев; отсутствие сетевых запросов, необходимых для основной работы.

7. Стадии и этапы разработки

Таблица 4 - Стадии и этапы разработки

Стадия	Содержание работ	Результат	Срок	Исполнитель
Техническое задание	Уточнение назначения, функций, ограничений и критериев приёмки	Утверждённое техническое задание	По графику УП.03	Бондаренко С.
Эскизный проект	Определение экранов, данных, статусов и пользовательских сценариев	Макет интерфейса и модель данных	По графику УП.03	Бондаренко С.
Рабочий проект	Разработка HTML, CSS и JavaScript, реализация хранения в localStorage	Рабочая версия программы	По графику УП.03	Бондаренко С.
Испытания	Функциональные проверки, проверка ошибочного ввода, тем и сохранения	Протокол результатов	По графику УП.03	Бондаренко С.
Подготовка к сдаче	Оформление документации и комплекта поставки	Версия, готовая к приёмке	По графику УП.03	Бондаренко С.

Календарные сроки и ответственные за утверждение результатов определяются учебным графиком УП.03. Переход к следующей стадии допускается после устранения замечаний по результатам текущей стадии.

8. Порядок контроля и приёмки

8.1 Виды испытаний

Для программы проводятся функциональные, негативные и совместимые испытания. Функциональные испытания подтверждают выполнение операций. Негативные испытания проверяют обработку ошибочных данных. Испытания совместимости подтверждают запуск в поддерживаемых браузерах и сохранение макета при изменении размера окна.

8.2 Общие требования к приёмке

Приёмка выполняется на чистом профиле браузера и на профиле с ранее сохранёнными данными. Результат считается положительным, если все обязательные сценарии завершены без необработанных ошибок, данные после перезагрузки совпадают с сохранёнными, а интерфейс остаётся читаемым и управляемым.

8.3 Приёмочные сценарии

Таблица 5 - Приёмочные сценарии

Код	Проверка	Ожидаемый результат
П 01	Открыть index.html в чистом профиле	Показаны демонстрационные данные, список, канбан и сводные показатели
П 02	Создать задачу с заполненными обязательными полями	Задача добавлена, выбрана и сохранена
П 03	Создать задачу без названия или срока	Показано сообщение, данные не изменены
П 04	Изменить статус, приоритет, срок и исполнителя	Изменения видны в списке, карточке, канбане и статистике
П 05	Удалить задачу с комментариями	Задача и связанные комментарии удалены
П 06	Применить фильтры статуса и исполнителя	Показаны только записи, удовлетворяющие обоим условиям
П 07	Выбрать режим Мои задачи	Показаны задачи текущего пользователя
П 08	Добавить комментарий и удалить комментарий текущего пользователя	Комментарий сохраняется и удаляется; чужие комментарии удалить нельзя
П 09	Переключить тему и перезагрузить страницу	Тема восстанавливается

Код	Проверка	Ожидаемый результат
П 10	Перезагрузить страницу после изменения данных	Задачи и комментарии восстанавливаются из localStorage
П 11	Поместить некорректный JSON в хранилище и открыть страницу	Исходные данные восстановлены, работа продолжается
П 12	Выполнить сброс демонстрационных данных	Исходный набор восстановлен, фильтры сброшены

8.4 Критерии завершения

Программа принимается, если выполнены все сценарии П 01–П 12, отсутствуют критические дефекты, препятствующие созданию, просмотру, изменению или сохранению задач, а комплект документации соответствует разделу 5. Замечания, не влияющие на основные функции, фиксируются отдельно с указанием способа и срока устранения.

Приложение А Структура программного изделия

Обязательный минимальный комплект программного изделия содержит следующие файлы.

Таблица 6 - Структура программного изделия

Файл	Назначение
index.html	Структура пользовательского интерфейса и формы
styles.css	Оформление, адаптивный макет, светлая и тёмная темы
script.js	Модель данных, операции, фильтрация, рендеринг и localStorage
README.md	Краткая документация по возможностям и запуску
SECURITY.md	Сведения о сообщении об уязвимостях и безопасной работе

Приложение Б Ограничения текущей версии

Данные доступны только в текущем профиле браузера и не синхронизируются между устройствами.

Текущий пользователь задаётся константой `CURRENT_USER_ID` и не выбирается через аутентификацию.

Роли пользователей отображаются как данные, но не образуют полноценную модель разграничения доступа.

Приложение не содержит серверной резервной копии, журнала аудита и совместного редактирования.

Объём данных ограничен квотой `localStorage` браузера и производительностью клиентского устройства.

Перечень использованных источников

ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации.
Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Репозиторий	Task	Accounting:
https://github.com/bonell1to/Task-Accounting .		
README.md и script.js ветки module-inspection-fixes репозитория Task Accounting.		